

(2.1) $\langle, \rangle$ skalární součin na $\mathbb{R}^2$, ať. že $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ je ortonormální báze.

Máme vektory $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ najdeme vztah pro $\langle, \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2

Podle 8.5D (tvrzení ze skript) platí:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B \cdot [\vec{y}]_B, \text{ kde } \cdot \text{ je standardní skalární součin}$$

z toho:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B \cdot [\vec{y}]_B = [\text{id}]_B^k \vec{x} \cdot [\text{id}]_B^k \vec{y} = ([\text{id}]_B^k \vec{x})^T ([\text{id}]_B^k \vec{y}) =$$

$$= \vec{x}^T [\text{id}]_B^{kT} [\text{id}]_B^k \vec{y}; \text{ spočítáme (zhlavý) } [\text{id}]_B^k$$

$$[\text{id}]_B^k = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}; \text{ potom } [\text{id}]_B^{kT} [\text{id}]_B^k = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \text{ (je pozitivně definitní}$$

protože $[\text{id}]_B^k$ je reg.
a $\langle, \rangle$ je sk. součin)

$$\text{a teda } \vec{x}^T \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \vec{y} = \underline{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}$$